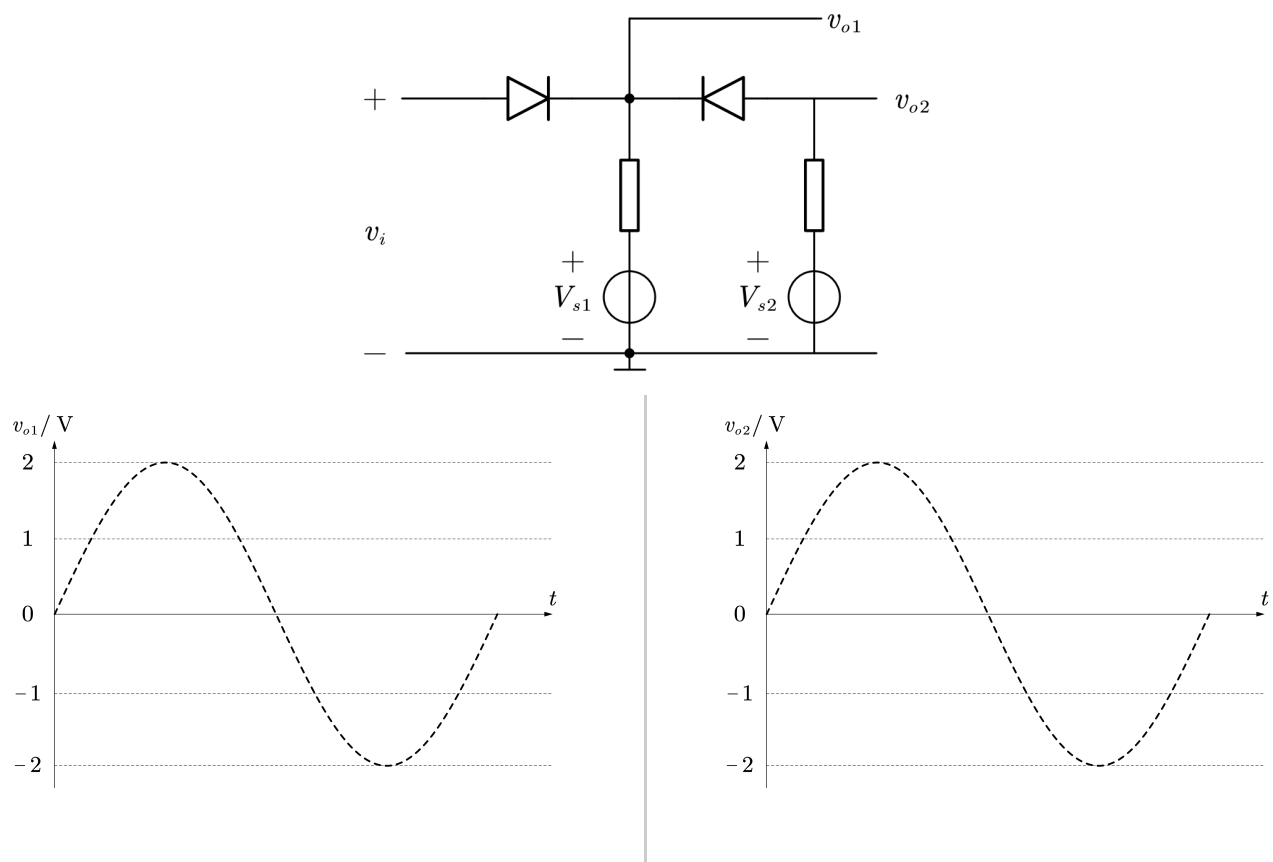


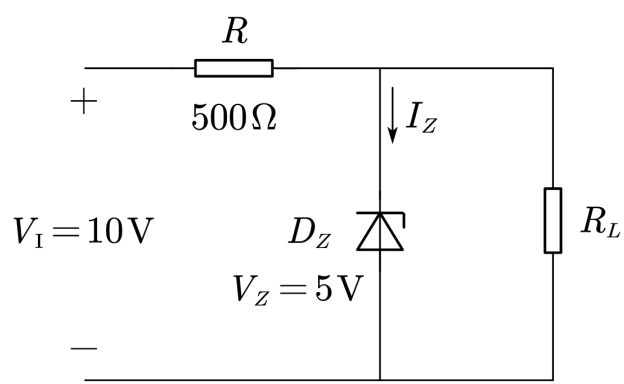
2023-2024学年电路与模拟电子技术期末考试回忆卷

一、填空题（26分，每空1分）

1、如图所示的电路中，二极管为理想二极管，输入电压 $v_i = 2 \sin \omega t$ ， $V_{s1} = 1V$ ， $V_{s2} = -1V$ ，请在坐标格上画出输出电压 v_{o1} 和 v_{o2} 的波形图，图中虚线画出的是输入电压的波形图。



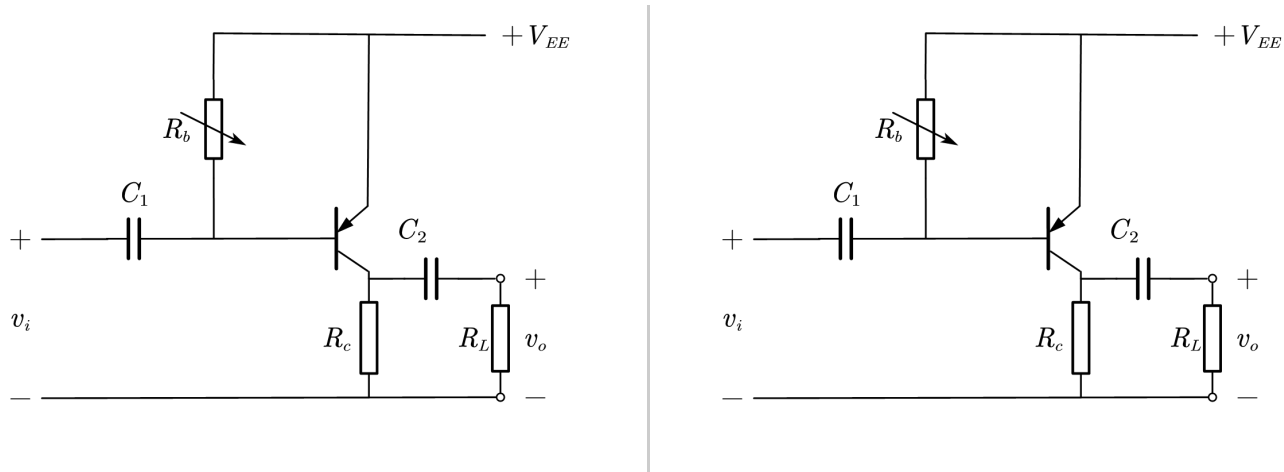
2、在如图所示的稳压二极管电路中， $V_Z = 5V$ ， $V_i = 10V$ ， $R_1 = 500\Omega$ ，稳压二极管的稳压电流范围是 $5 \sim 25mA$ ，为了保证稳压二极管处于正常稳压工作状态，负载电阻 R_L 的最大值为_____，在此时稳压管处于_____区（正向导通区/反向击穿区/反向截止区）



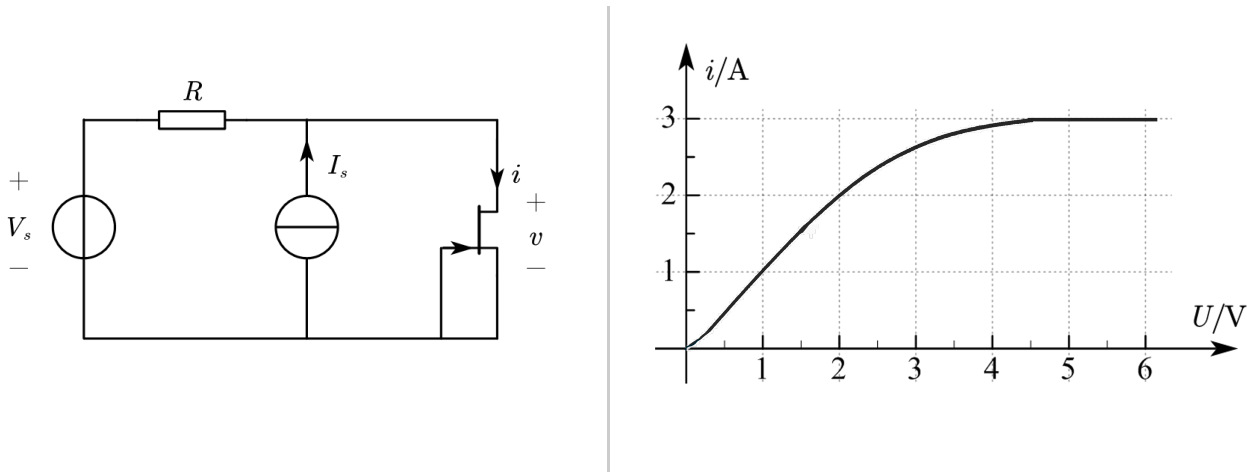
3、判断下面的电路图是否能够进行输入信号的放大_____（填能/不能）；

如果能进行放大，判断其电路的组态。

如果不能放大，应该如何修改，请在右图中做以修改（尽可能少地改动原电路图）



4、已知 $V_s = 2V$ ， $I_s = 2A$ ， $R = 2\Omega$ ，场效应管的伏安特性曲线如图所示，在图中用图解法求解场效应管的静态工作点： $U =$ _____， $I =$ _____

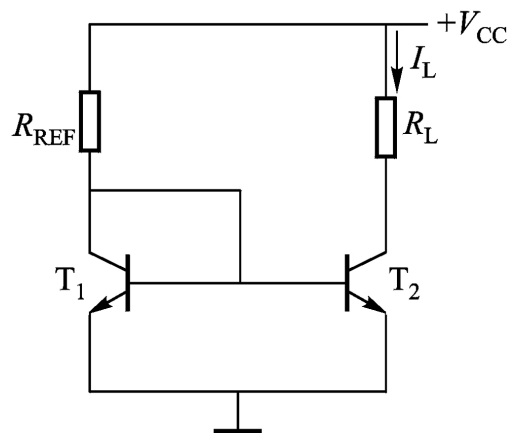


5、对于场效应管和三极管的三种组态而言：

（1）输入电阻和负载电阻 R_L _____（都有关/都无关/可能有关）；

（2）输出电阻和负载电阻 R_L _____（都有关/都无关/可能有关）；

6、在下图所示的电路中，T1和T2是一对参数完全相同的三极管。将电阻 R_{REF} 增大，流过电阻 R_L 上的电流 I_L _____（增大/减小/不变）；将电阻 R_L 增大，流过电阻 R_L 上的电流 I_L _____（增大/减小/不变）；



7、在差分放大电路中，输入信号分别为： $v_{i1} = 5.01V$ ， $v_{i2} = 4.99V$ ，共模输入信号为_____；差模增益 $A_{vd} = 100$ ， $A_{vc} = 0.01$ ，共模抑制比为_____dB。

8、判断题

- (1) () 直接耦合放大电路只能放大直流信号，不能放大交流信号；
 (2) () 实际运放在开环时，输出很难调整到零电位，只有在闭环时才能调至零电位；

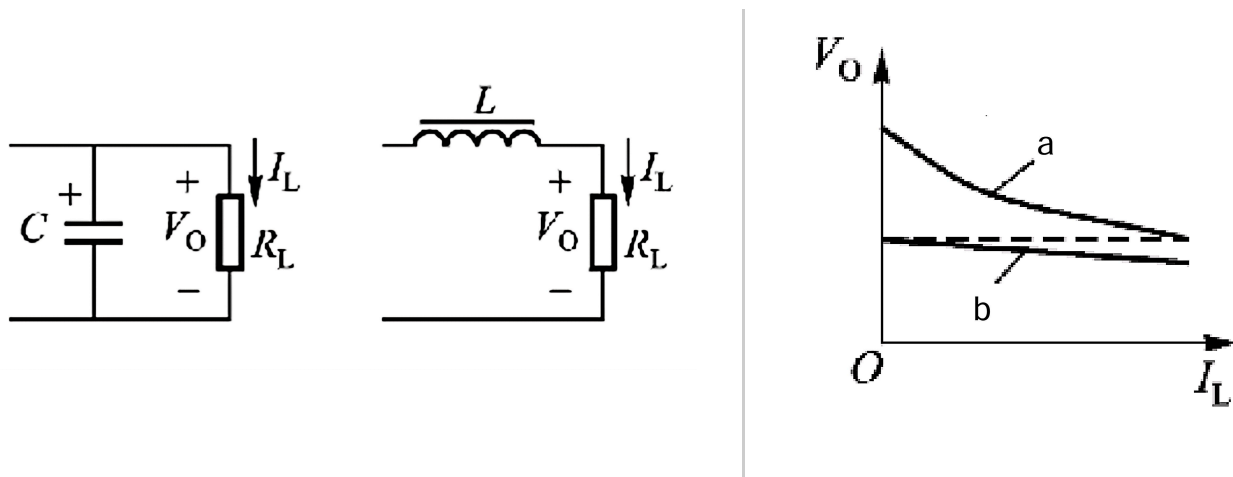
9、甲乙类功率放大电路的导通角为_____ ($\pi/2$ / π ~ 2π)

10、运算放大器的自激振荡频率_____ (在通频带内/在通频带外/无法判断)；自激振荡产生_____ (方波/三角波/正弦波/无法判断)

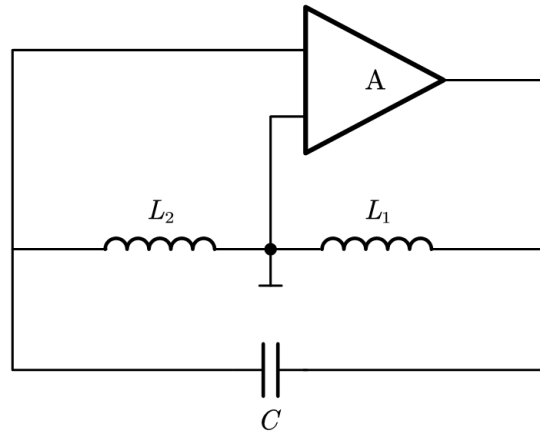
11、线性串联型稳压电路中的调整管工作在_____ (放大区/饱和区/截止区)

12、一开环增益为40dB的放大电路，上限截止频率 $f_H = 10\text{Hz}$ ，若要使 f_H 增大到100Hz，则需引入反馈系数为_____的负反馈，此时中频闭环增益为_____。

13、判断曲线b代表的滤波方式是_____ (电容滤波/电感滤波)



14、如图所示为正弦波发生电路，A为集成运放，为了能够产生稳定的正弦波，集成运放的输入端为_____ (上正下负/上负下正)，反馈信号从_____取 (电感L1两端/电感L2两端/电容C两端)



15、集成运放组成的滞回比较器，一般_____（引入负反馈/引入正反馈/不引入反馈/无法判断）

二、在如图所示的多级放大电路中，各参数已在图上标出， V_{BEQ} 已知，两个三极管的参数 r_{be} 和 β 已知，回答下面问题：要求有分析过程

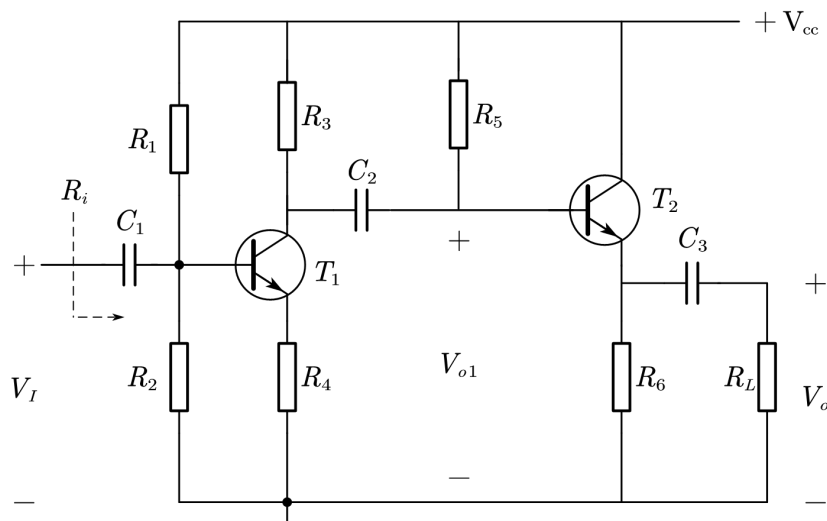
（1）求三极管的静态工作点 I_{C1Q} 和 V_{CE1Q} 的表达式

（2）说明三极管 T_1 和 T_2 分别出于哪种组态

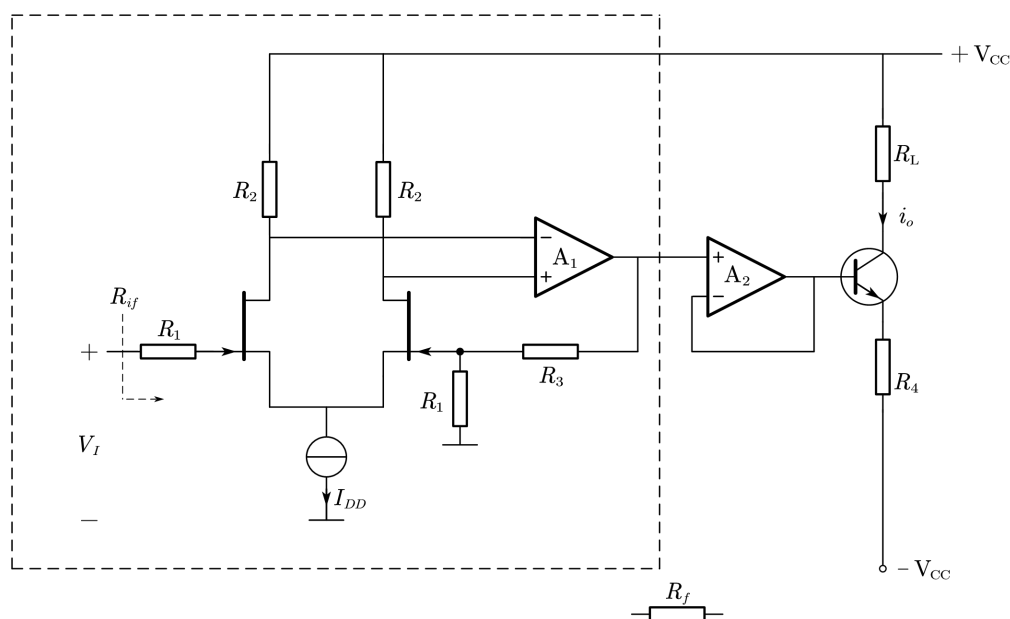
（3）画出整个电路在中频段下的微变等效电路图

（4）写出中频段下的动态参数的表达式：

$$A_{v1} = \frac{V_{o1}}{V_i}, \quad A_{v2} = \frac{V_o}{V_{o1}}, \quad \text{输入电阻 } R_i$$



三、在下面所示的电路中， $R_1 = 1k\Omega$ ， $R_3 = 15k\Omega$



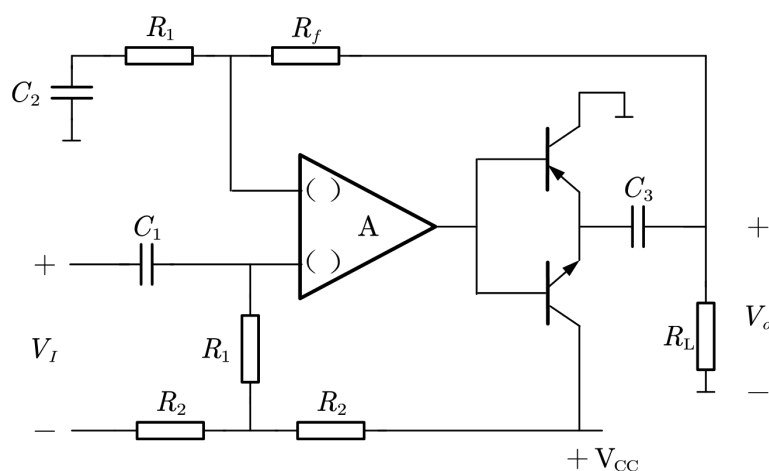
- (1) 判断虚框中的电路中引入哪种组态和极性的反馈（串联反馈、并联反馈；电压反馈、电流反馈；正反馈、负反馈），并在图中标出瞬时极性和反馈量；
- (2) 假设电路满足深度负反馈条件，写出电路的闭环电压增益 A_{vf} 、输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} 的表达式；
- (3) 为了使得输出电流 i_o 和输入电压 V_i ，怎么引入反馈？在图上的电路中接入 R_f 使其满足要求。

四、某放大电路电压放大倍数的表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{10^4}{(1 + jf/1000Hz)(1 + jf/10000Hz)^2}$$

- (1) 画出该放大电路的幅频特性曲线和相频特性曲线图
- (2) 将该放大电路接入负反馈，为了不引起自激振荡，求反馈系数 F 的极限值，并求出此时的中频闭环增益

五、 $R_1 = 10k\Omega$ ， $R_2 = 100k\Omega$ ， $R_f = 20k\Omega$ ， $V_{CC} = 36V$ ， $|V_{CES}| = 1V$ ， $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE} = 0.7V$ ，集成运放A的输出最大幅度为 V_{Am} （即输出电压范围是2~34V）， $R_L = 8\Omega$



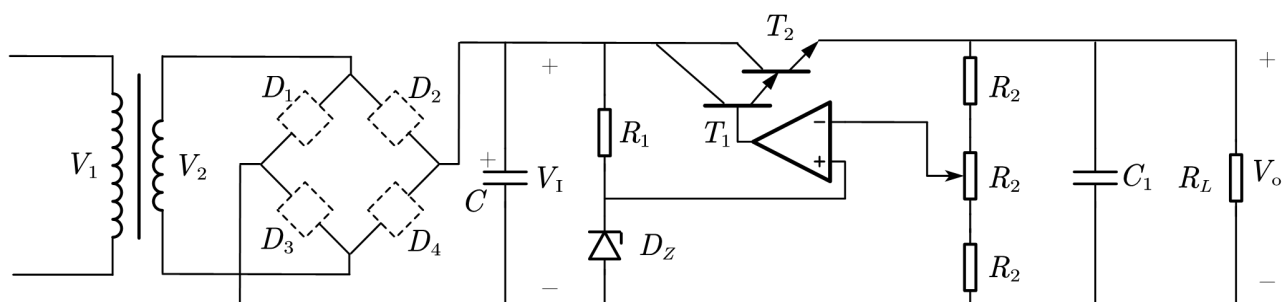
(1) 在图中标出集成运放A的符号

(2) 计算闭环电压增益 A_{vf}

(3) 求最大输出电压 V_{om}

(4) 已知负载上的输出电压为 $V_{om} = 12V$ ，求输出功率和电源的平均功率

六、已知变压器的副边电压 $v_2 = 25\sqrt{2}\sin(\omega t)$ ， $V_{BE} = 0.7V$ ， $V_{CES} = 0$ ， $V_Z = 8V$ ， $\beta_2 = 50$ ，运放的最大输出电压为 $24V$ ，最大输出电流为 $10mA$ 。



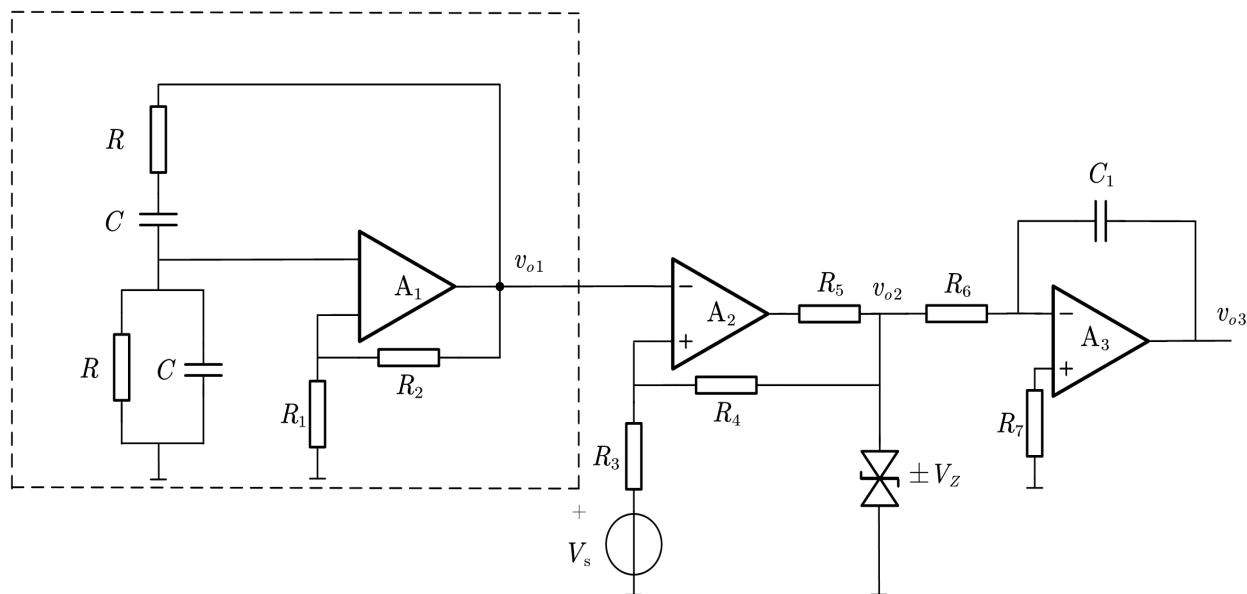
(1) 在图中画出四个二极管组成的整流电路

(2) 求电容两端的电压 V_I

(3) 求输出电压 V_O 的调节范围

(4) 要求输出电流 I_O 最大可达 $0.5A$ ，求三极管T1的电流放大倍数 β_1 的最小值

七、已知电阻 $R = R_1 = R_3 = R_4 = 10k\Omega$ ， $R_5 = 1k\Omega$ ， $C_1 = 10\mu F$ ， $V_Z = 6V$ ， $V_s = 2V$



- (1) 虚线框中的电路为正弦波发生电路，分析集成运放 A_1 和电阻 R_1 、 R_2 结构的作用。
- (2) 要使正弦波发生电路输出的波形稳定，电阻 R_2 有什么限制条件，应该选择哪种热敏电阻材料制作？（负温度系数/正温度系数）
- (3) 当振荡频率 $\omega = 1000\text{rad/s}$ 时，求电路中电容 C 的值
- (4) 若正弦波输出电路的输出电压 v_{o1} 的幅度为 5V ，画出 v_{o2} 和 v_{o1} 的电压传输曲线 $v_{o2} = f(v_{o1})$
- (5) 设 $t = 0$ 时启动， $v_{o2}(0+) = 6\text{V}$ ， $V_{C1}(0+) = 0\text{V}$ ，求 $t = 10\text{ms}$ 时， v_{o3} 的输出电压值（假设在 $0 \sim 10\text{ms}$ 内， v_{o1} 的值始终小于 0 ）
- (6) 若将 A_1 构成的电路部分去掉，将 v_{o3} 直接接回 v_{o1} ，能否产生稳定的三角波和方波？若能，求出三角波的频率；若不能，请分析原因并修改电路使其能产生稳定的三角波和方波（在原电路基础上尽可能少地改动）